

Avalon MM

Avalon Memory Mapped, הוא ממשק תקשורת המשמש להעברת מידע בין רכיבים שונים בתוך מערכת FPGA. הממשק מאפשר לרכיב אחד במערכת לגשת לרכיב אחר באמצעות כתובות, בדומה לגישה לזיכרון.

הרעיון המרכזי של Avalon MM הוא שכל רכיב מקבל כתובת במרחב הכתובות של המערכת. כאשר רכיב רוצה לקרוא או לכתוב מידע, הוא שולח כתובת יחד עם אותות הבקרה והמידע הדרוש. המערכת מזהה לאיזה רכיב שייכת הכתובת ומעבירה אליו את הפעולה.

בצורה זו ניתן לחבר רכיבים שונים בתוך ה-FPGA, כאשר כל רכיב מקבל כתובת משלו וניתן לגשת אליו מתוך תוכנה או מרכיב חומרה אחר.

לדוגמה, אם יצרנו רכיב חומרה שמחובר ל LED או לרשם ב-FPGA, ניתן להגדיר לו כתובת מסוימת. כאשר מתבצעת כתיבה לכתובת הזו, הרכיב מקבל את הנתון ופועל בהתאם. באופן דומה, ניתן לקרוא נתונים מרכיב חומרה על ידי ביצוע פעולת קריאה מהכתובת המתאימה.

כיצד Avalon MM עובד

בפעולת כתיבה, הרכיב השולח מעביר כתובת, נתון ואותות בקרה. הרכיב שאליו פונים מקבל את הנתון ושומר אותו ברשם או מבצע את הפעולה שהוגדרה עבור הכתובת.

בפעולת קריאה, הרכיב השולח מעביר כתובת ומבקש לקרוא ממנה מידע. הרכיב שמחזיק בכתובת מחזיר את הנתון אל הרכיב שביצע את הקריאה.

לכן Avalon MM מאפשר ליצור תקשורת מסודרת בין רכיבים כאשר הכתובת קובעת לאיזה רכיב מיועדת הפעולה.

במערכת שלנו ניתן להשתמש במבנה כזה כדי לחבר בין הלוגיקה שאנו מממשים ב-FPGA לבין רכיבים נוספים במערכת, כך שהמעבד או רכיב אחר יוכל לגשת לרכיבי החומרה דרך כתובות מוגדרות.

Avalon MM במערכת עם HPS ו-FPGA

במערכת שלנו קיימים שני חלקים מרכזיים, ה HPS וה FPGA. ה HPS מכיל את המעבד ואת מערכת Linux, ואילו ה FPGA משמש למימוש לוגיקה וחומרה שאנו מתכננים.

כדי שהמעבד יוכל לעבוד עם רכיבי החומרה שנמצאים ב FPGA, נדרש חיבור בין שני העולמות. כאן נכנס לתמונה מנגנון הזיכרון הממופה והחיבורים הפנימיים במערכת.

המעבד יכול לבצע קריאה או כתיבה לכתובת מסוימת, והמערכת מנתבת את הפעולה אל הרכיב המתאים בתוך ה FPGA. בצורה זו תוכנה שרצה על ה HPS יכולה לשלוט ברכיבי חומרה שנמצאים בתוך ה FPGA.

לדוגמה, ניתן להגדיר רכיב חומרה עם כתובת מסוימת ולגשת אליו מתוך תוכנית C שרצה ב Linux. כתיבה לכתובת תפעיל פעולה בחומרה, וקריאה מאותה כתובת תחזיר מידע מהרכיב אל התוכנה.

כך נוצרת תקשורת ישירה בין התוכנה לבין החומרה.

Fabric

ה **Fabric** הוא למעשה אזור הלוגיקה המתכנתת של ה FPGA שבו נמצאים הרכיבים והחיבורים שאנו מגדירים.

בתוך ה Fabric ניתן לממש רכיבים שונים כמו רגיסטרים, זיכרונות, ממשקי תקשורת, מעבדים ורכיבי עיבוד שאנו בונים בעצמנו.

החיבורים בין הרכיבים מתבצעים באמצעות תשתית פנימית שמאפשרת להעביר כתובות, נתונים ואותות בקרה בין הרכיבים השונים.

במערכת שלנו הלוגיקה שאנו מפתחים ב FPGA נמצאת בתוך ה Fabric, ולכן ה Fabric הוא למעשה האזור שבו מתבצע העיבוד החומרתי של המערכת.

AXI

Advanced eXtensible Interface, הוא ממשק תקשורת נפוץ מאוד במערכות SoC וב FPGA, במיוחד במערכות המבוססות על מעבדים ולוגיקה מתכנתת.

בדומה ל Avalon MM, גם AXI מאפשר לרכיבים במערכת לבצע פעולות קריאה וכתובה באמצעות כתובות ונתונים. ההבדל הוא ש AXI הוא חלק ממשפחת ממשקים המשמשת בעיקר בסביבות המבוססות על ARM ו FPGA.

במערכות מסוימות ה HPS או המעבד משתמשים ב AXI כדי להגיע אל רכיבים שנמצאים ב FPGA. במקרה כזה AXI משמש כדרך להעביר את הבקשה מהמעבד אל הלוגיקה, ובתוך ה FPGA ניתן לחבר את המידע אל רכיבים המשתמשים ב Avalon או בממשקים אחרים.

לכן AXI ו Avalon MM מבצעים רעיון דומה של העברת מידע בין רכיבים באמצעות כתובות, אך הם שייכים לתשתיות ממשק שונות אחד של hps ואחד של fpga.

הקשר בין AXI, Avalon MM ו Fabric

ניתן לראות את המבנה הכללי של המערכת כך:

HPS → AXI → Fabric → Avalon MM → FPGA Logic

המעבד שולח בקשת קריאה או כתיבה, הבקשה עוברת דרך ממשק התקשורת ומגיעה אל ה Fabric. בתוך ה Fabric היא מנותבת אל הרכיב המתאים לפי הכתובת שלו.

כאשר הפעולה מסתיימת, הנתון או התוצאה חוזרים דרך אותו מסלול אל המעבד.

המבנה הזה מאפשר להפריד בין התוכנה שרצה על ה HPS לבין החומרה שנמצאת ב FPGA, ועדיין לאפשר ביניהן תקשורת ישירה ומסודרת.